姓名:_____ 学号:_____ 班级:_____

装 订 线

中央民族大学期末考试 2017-2018-1B

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

一、选择题(共 30 分)

1. 已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2 eV，而钠的红限波长是 5400Å，那么入射光的波长是 (　　)

(A)5350 Å. (B)5000 Å.

(C)4350 Å. (D)3550 Å.

2. 当照射光的波长从 4000Å变到 3000Å时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将 (　　)

(A)减小 0.56 V. (B)增大 0.165 V.

(C)减小 0.34 V. (D)增大 1.035 V.

(普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s，基本电荷 e=1.602×10^{-19}C)

3. 保持光电管上电势差不变，若入射的单色光光强增大，则从阴极逸出的光电子的最大初动能 E_0 和飞到阳极的电子的最大动能 EK 的变化分别是 (　　)

(A) E_0 增大，E_K 增大. (B) E_0 不变，E_K 变小.

(C) E_0 增大，E_K 不变. (D) E_0 不变，E_K 不变.

4. 在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的 (　　)

(A)2 倍. (B)1.5 倍.

(C)0.5 倍. (D)0.25 倍.

5. 用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中 (　　)

(A)只包含有入射光波长相同的成分.

(B)既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关.

(C)既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关.

(D)只包含着波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关，与散射方向无关.

6. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需的能量为 10.19 eV，若氢原子从能量为-0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量 (　　)

(A)2.56 eV. (B)3.41 eV.

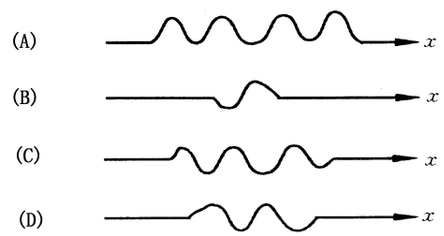
(C)4.25 eV. (D)9.95 eV.

7. 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的 (　　)

(A)动量相同. (B)能量相同.

(C)速度相同. (D)动能相同.

8. 设粒子运动的波函数图线分别如图(A)，(B)，(C)，(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图? (　　)



9. 下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态? (　　)

(A) n=2,l=2,m_l=0, $ms=\frac{1}{2}$.

(B) n=3, l=1, m_l=-1, $ms=-\frac{1}{2}$.

(C) n=1, l=2, m_l=1, $ms=\frac{1}{2}$.

更多考试真题
请扫码获取

(B) $n=1, l=0, m_l=1, ms=-\frac{1}{2}$.

10. 氩 (Z=18) 原子基态的电子组态是(　　)

(A)$1s^2 2\ s^8 3p^8$.

(B)$1\ s^2 2\ s^2 2o^6 3d^8$.

(C)$1\ s^2 2\ s^2 2p^6 3\ s^2 3p^6$.

(D)$1\ s^2 2\ s^2 2p^6 3\ s^2 3p^4 3d^2$.

二、填空题(共 20 分)

1. 设描述微观粒子运动的波函数为$\Psi(r, t)$，则$\Psi\Psi^*$表示_____；$\Psi(r, t)$须满足的条件是_____；其归一化条件是_____.
2. 根据量子论，氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数 n 可取的值为_____，它可决定_____.
3. 玻尔氢原子理论中，电子轨道角动量最小值为_____；而量子力学理论中，电子轨道角动量最小值为_____，实验证明理论的结果是正确的.
4. 在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态：

(1) n=2, l=_____, m_l=-1, $m_s=-\frac{1}{2}$.

(2) n=2, l=0, m_l=_____, $m_s=\frac{1}{2}$.

(3) n=2, l=1, m_l=0, m_s=_____.

5. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z=m_l\hbar$ ，当角量子数 l=2 时，L_z的可能取值为.
6. 多电子原子中，电子的分布遵循原理和原理.

三、计算题(共 50 分)

1. 波长为 3500 Å的光子照射某种材料的表面，实验发现，从该表面发出的能量最大的光电子在 B=1.5×10^{-5}T 的磁场中偏转而成的圆轨道半径 R=18cm，求该材料的逸出功是多少电子伏特?
(电子电量-e=1.60×10^{-19}C，电子质量 m=9.1×10^{-31}kg，普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s，

1 eV=1.60×10^{-19}J)

2. 处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少?
(里德伯恒量 R=1.097×10^7 m^{-1})
3. 氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：
(1)与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特?
(2)该谱线是氢原子由能级 E_n跃迁到能级 E_k产生的，n 和 k 各为多少?
(3)最高能级为 E_5的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线?
请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线.
4. 假如电子运动速度与光速可以比拟，则当电子的动能等于它静止能量的 2 倍时，其德布罗意波长为多少?
(普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s，电子静止质量 m_0=9.11×10^{-31}kg)
5. 已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\ \sin(\pi x/a)\ (0<x<a).$$

求：发现粒子概率最大的位置.
6. 同时测量能量为 1 keV 的作一维运动的电子的位置与动量时，若位置的不确定值在 0.1 nm(1 nm=10^{-9}m)内，则动量的不确定值的百分比$\Delta P/P$至少为何值?
(电子质量 m_e=9.11×10^{-31}kg,1 eV=1.60×10^{-19}J，普朗克常量 h=6.63×10^{-34}J·s)
7. 粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_0(x)=\sqrt{2/a}\ \sin(n\pi x/a)\ (0<x<a).$$

若粒子处于 n=1 的状态，在 0～(1/4)a 区间发现该粒子的概率是多少?
[提示：$\int \sin^2 x dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C$]
8. 设电子绕氢核旋转的玻尔轨道的圆周长刚好为电子物质波波长的整数倍，试从此点出发推证玻尔的角动量量子化条件.

装　订　线